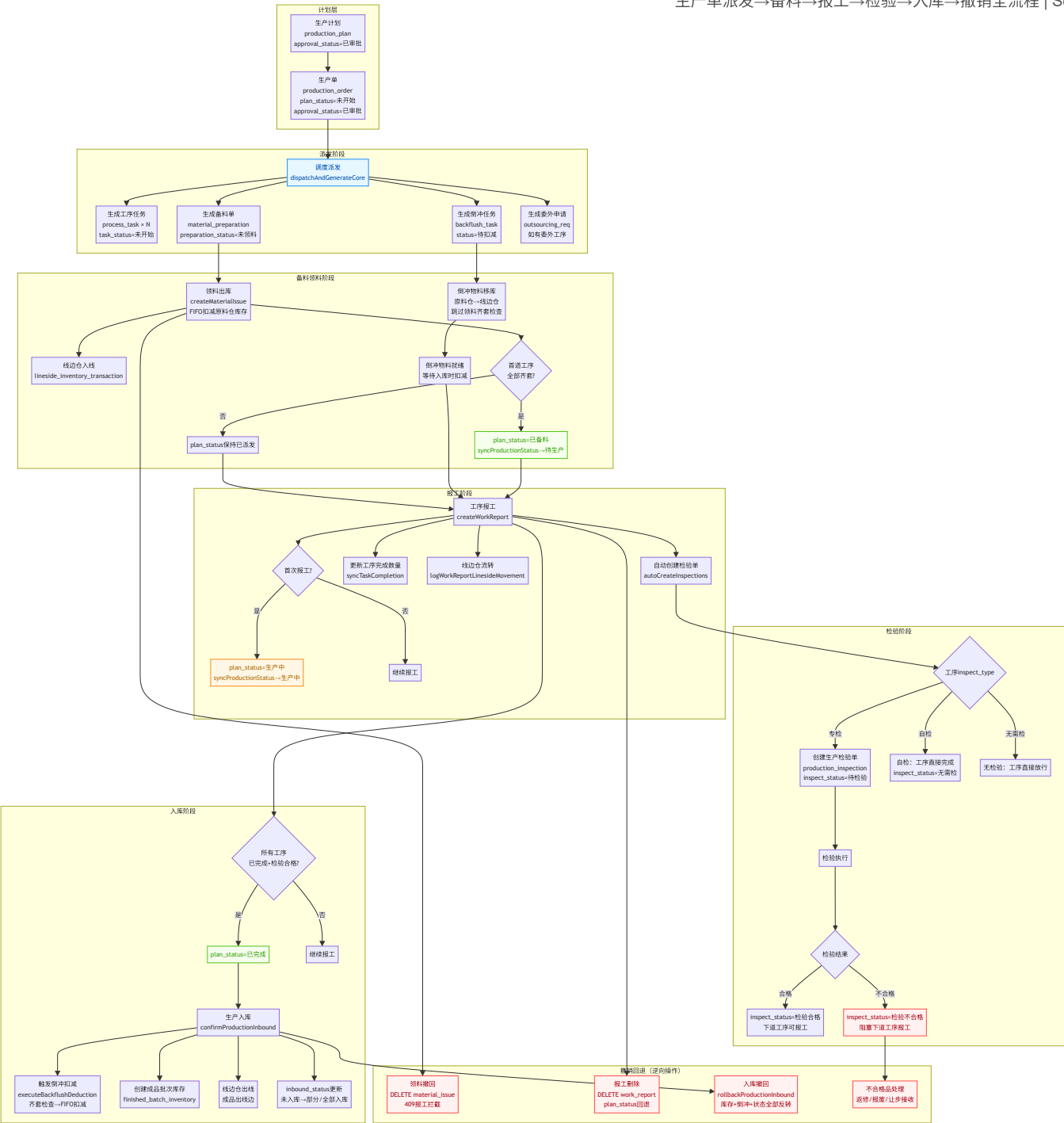


生产单派发→备料→报工→检验→入库→撤销 全流程逻辑流程图

睿信橡胶密封件MES系统 | 从生产单派发到生产完工入库的全链路业务流程与撤销回退逻辑

文档说明： 本文档完整梳理生产执行阶段的全链路业务逻辑，涵盖：
正向流程： 生产单派发 → 备料领料 → 报工 → 生产检验 → 合格入库
逆向撤销： 领料撤回、报工删除、生产入库撤回、返修回退
状态变化： plan_status / preparation_status / task_status / inspect_status / inbound_status 五维度联动
不合格品： 返修 / 报废 / 让步接收 三种处理方式及其对生产流程的影响

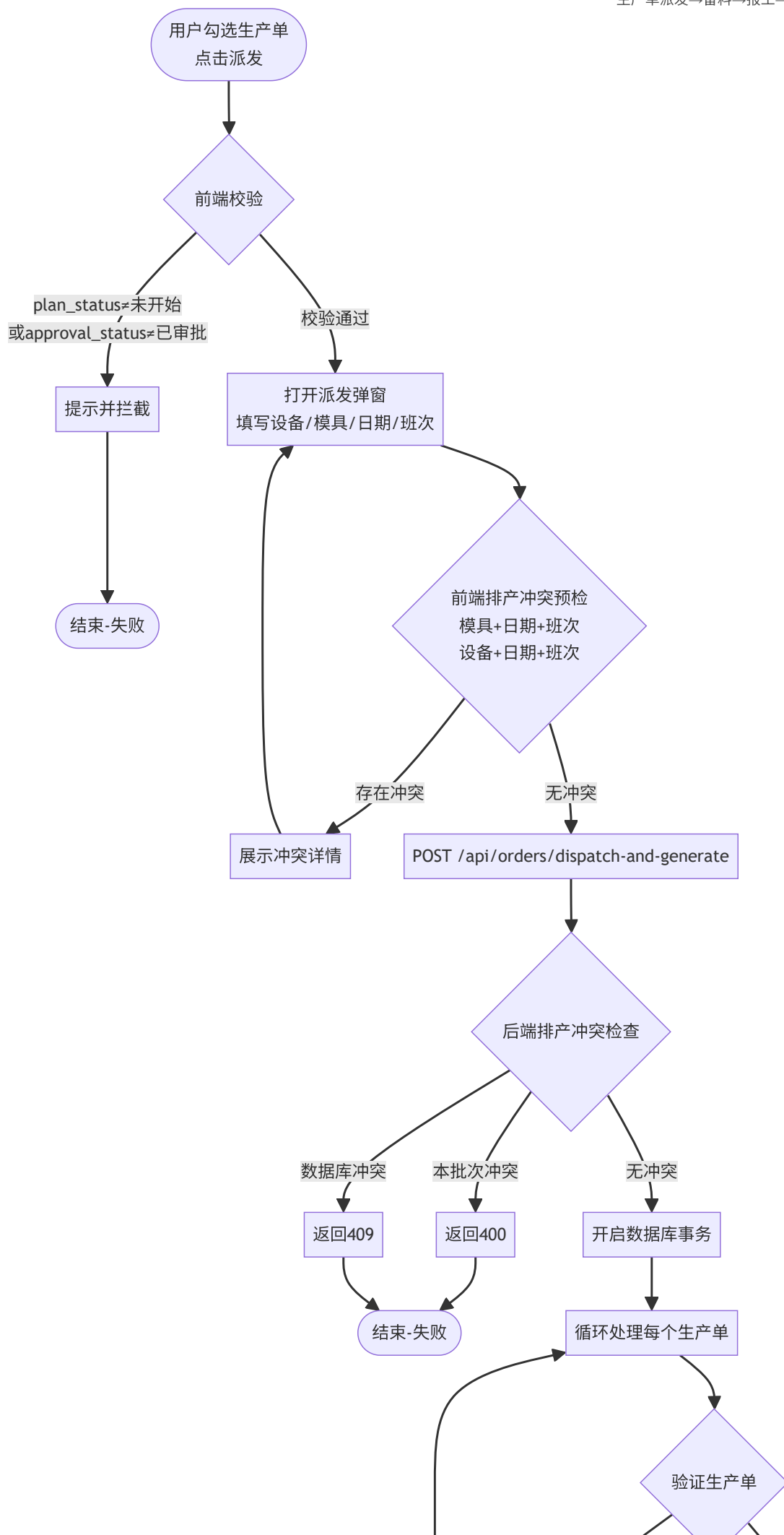
一、生产执行全流程总览

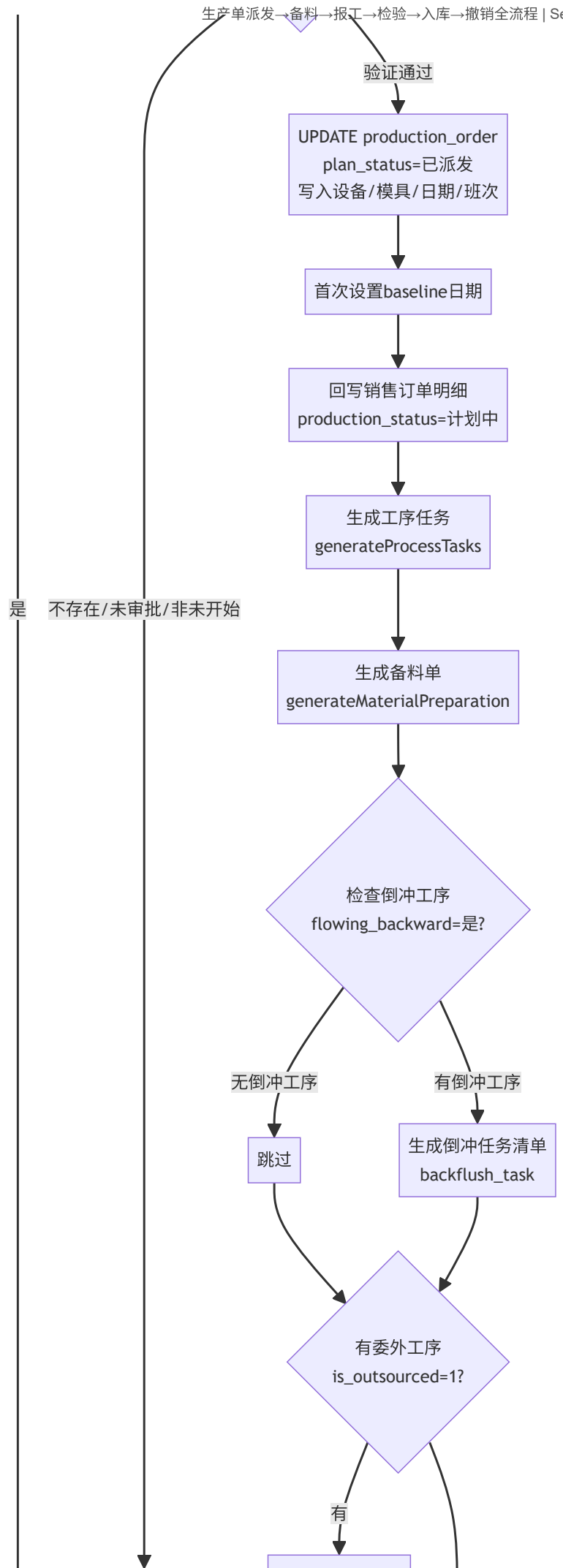


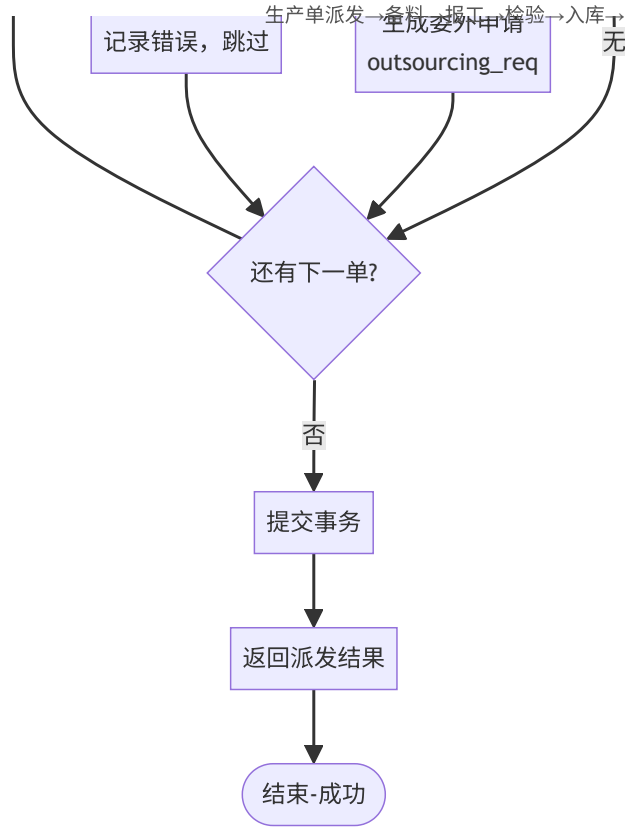
□ 流程起点 □ 正向推进 □ 中间状态 □ 回退/撤销

二、生产单派发详细流程

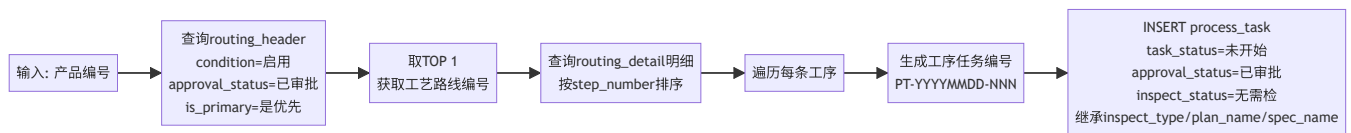
2.1 派发总体流程



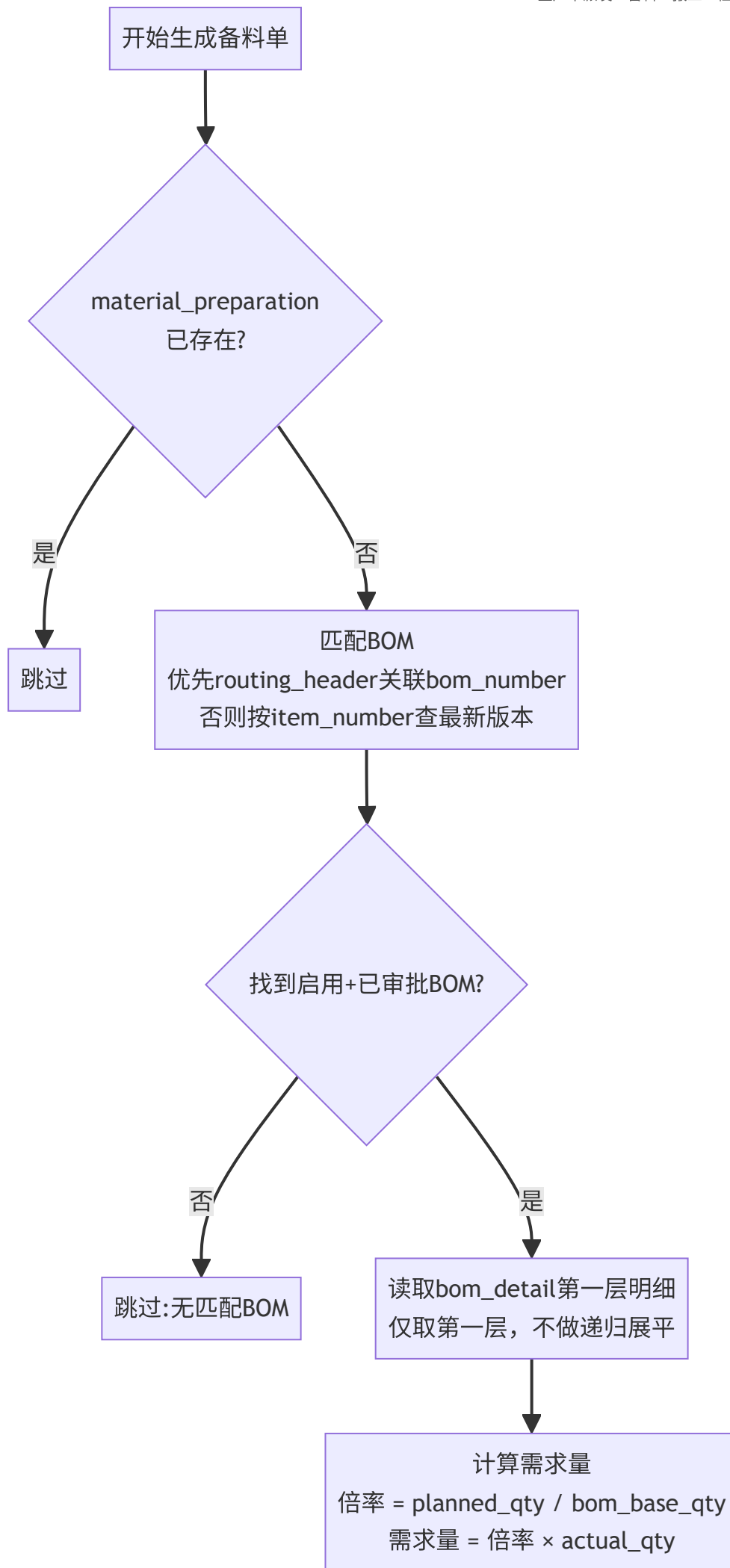


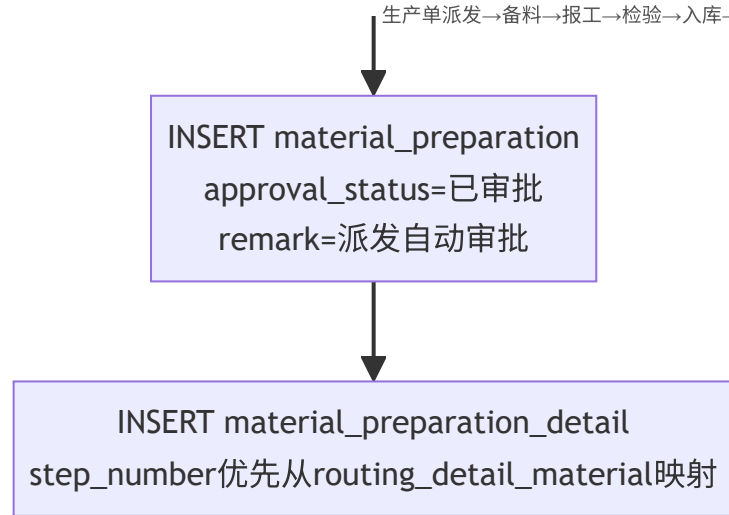


2.2 工序任务生成



2.3 备料单生成

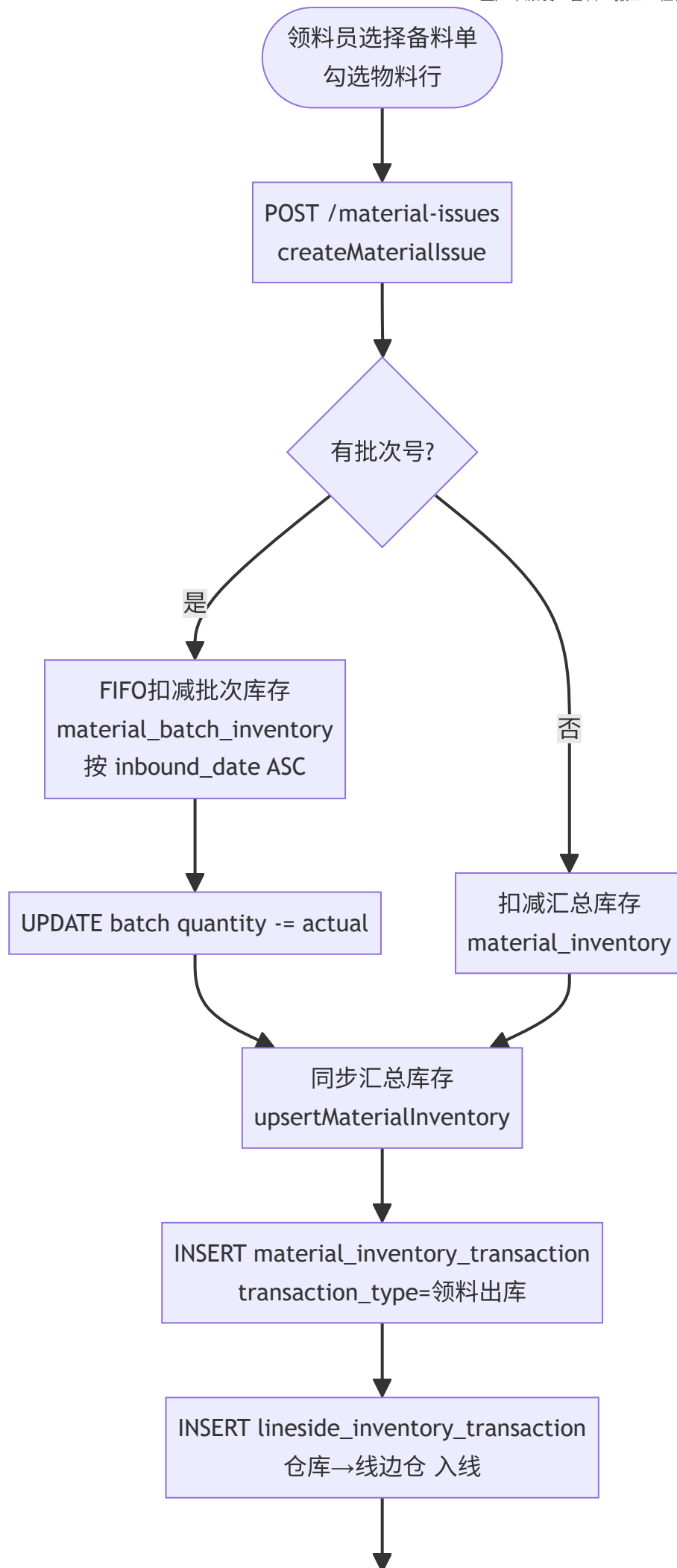


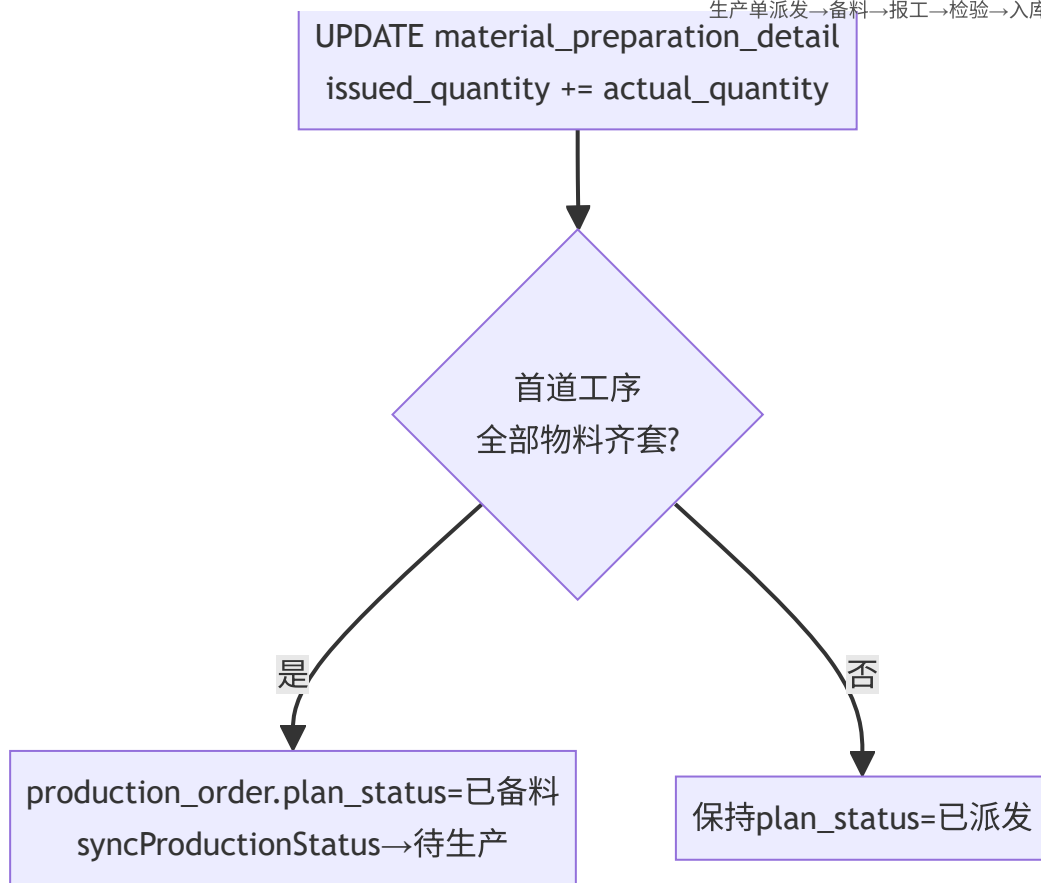


自动审批设计：派发时自动生成的工序任务和备料单直接置为 approval_status='已审批'，无需用户再次手动审批。备料单主表 remark 字段标记为'派发自动审批'用于追溯。

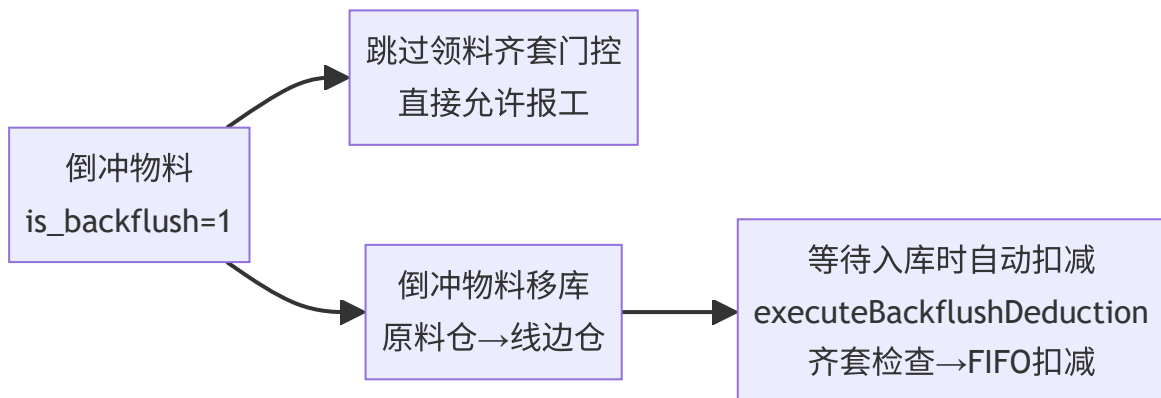
三、备料领料流程

3.1 领料出库流程





3.2 倒冲物料路线（跳过领料齐套检查）

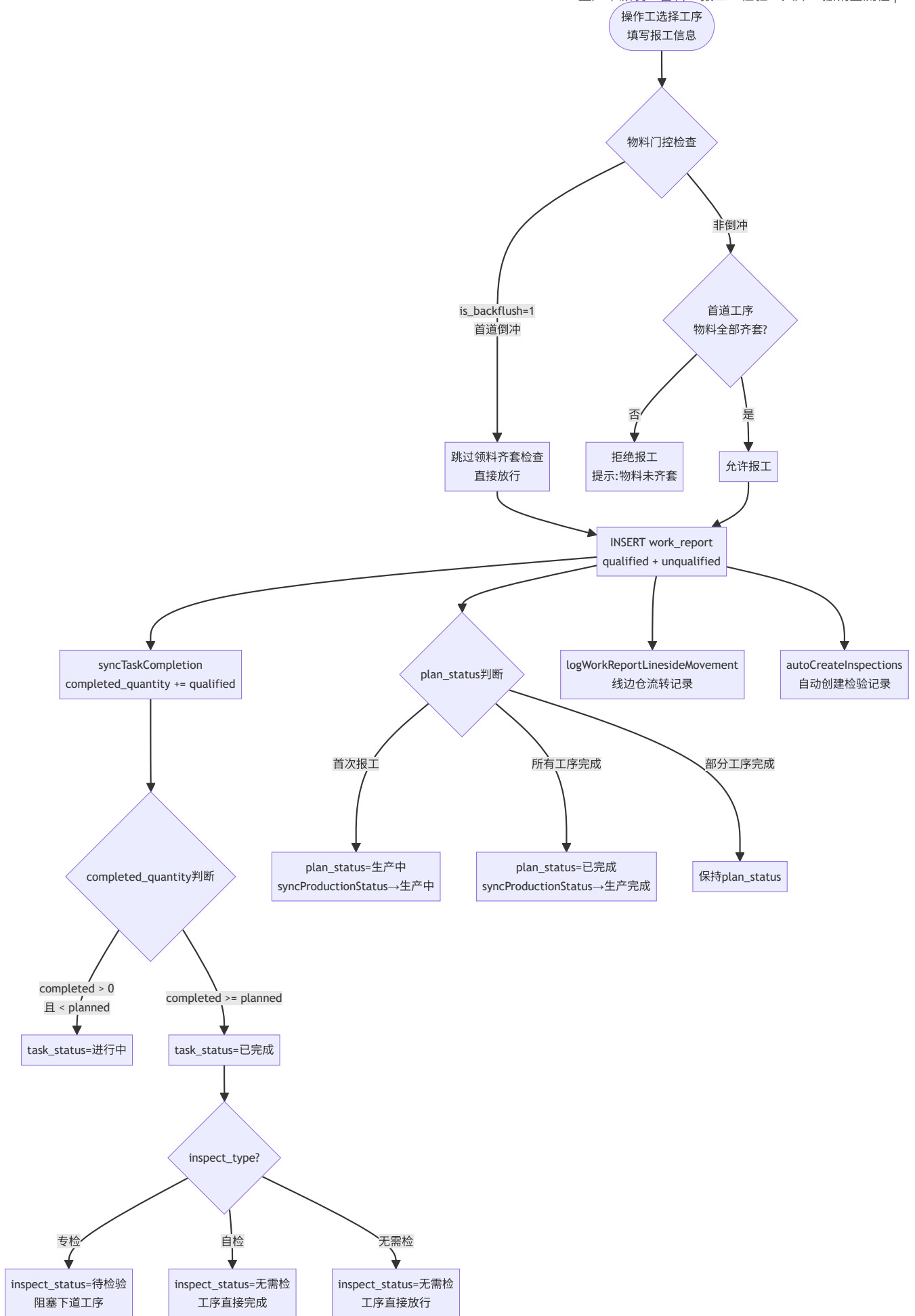


领料库存扣减优先级：① 有批次号+有默认仓库 → FIFO扣减material_batch_inventory ② 无批次号+有默认仓库 → 扣减material_inventory汇总 ③ 无默认仓库 → 自动查找库存最多的仓库。

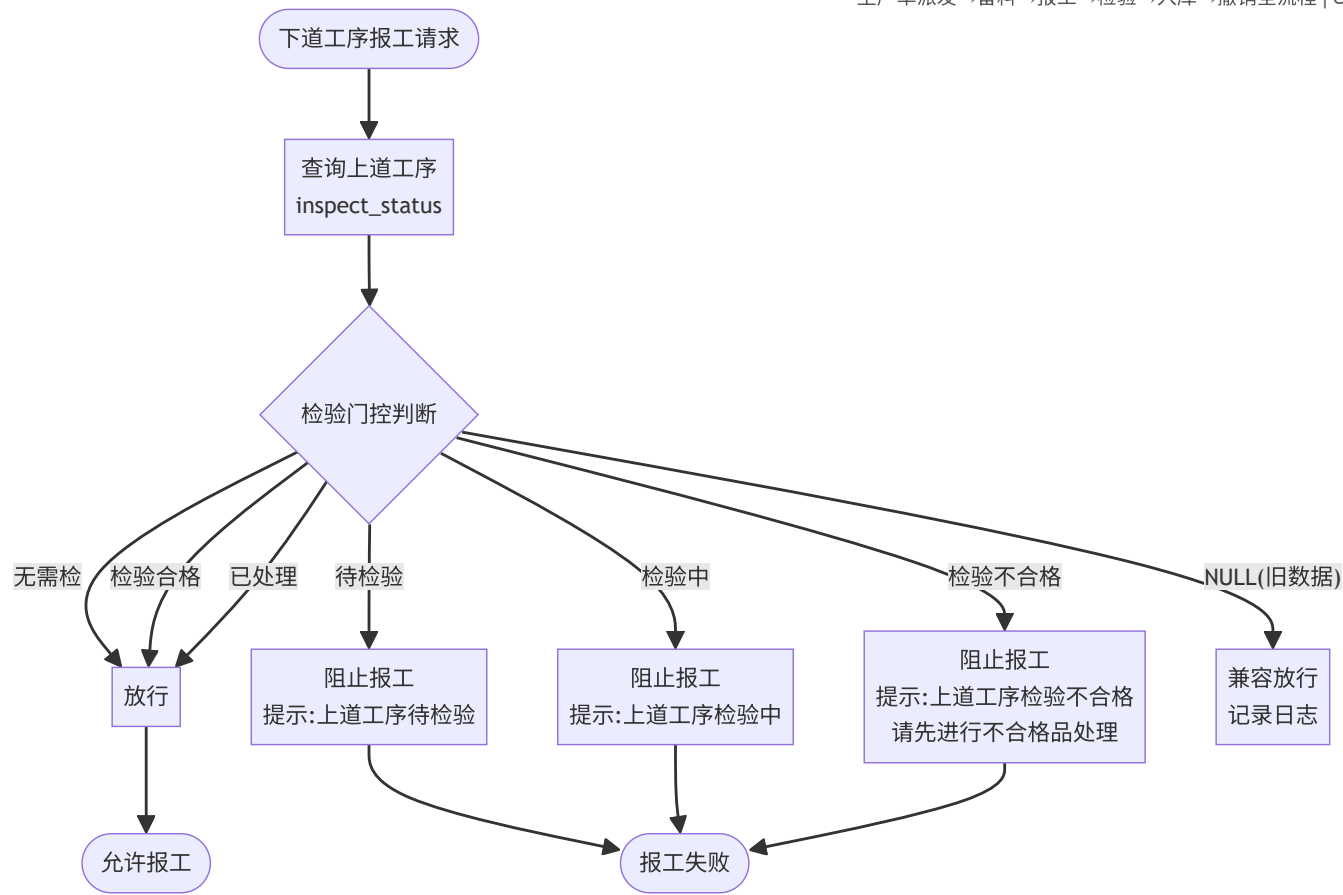
倒冲物料仓库优先级：routing_header.default_backflush_warehouse → routing_detail.default_repository → bom_detail.default_warehouse。

四、报工流程

4.1 报工触发与级联

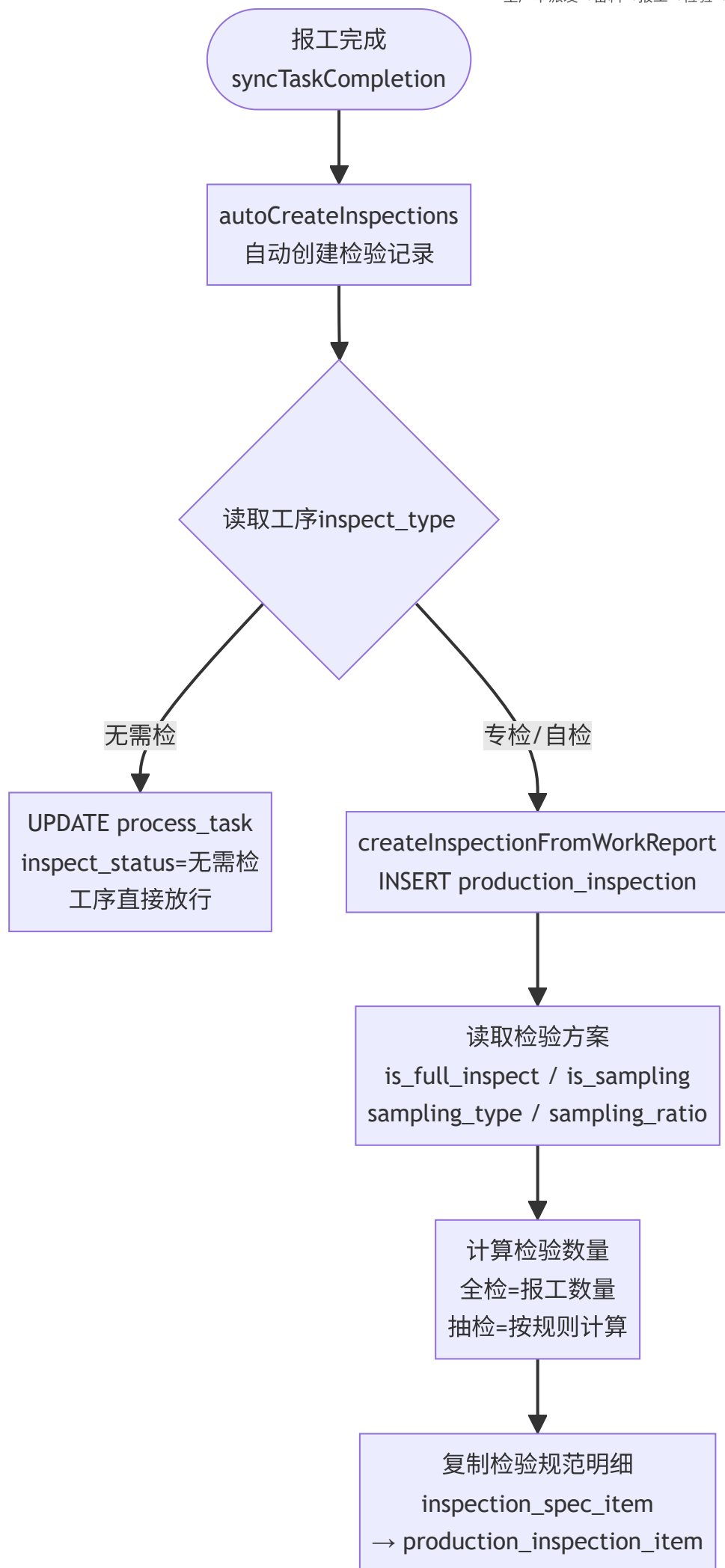


4.2 检验门控机制（下道工序报工前检查）



五、生产检验流程

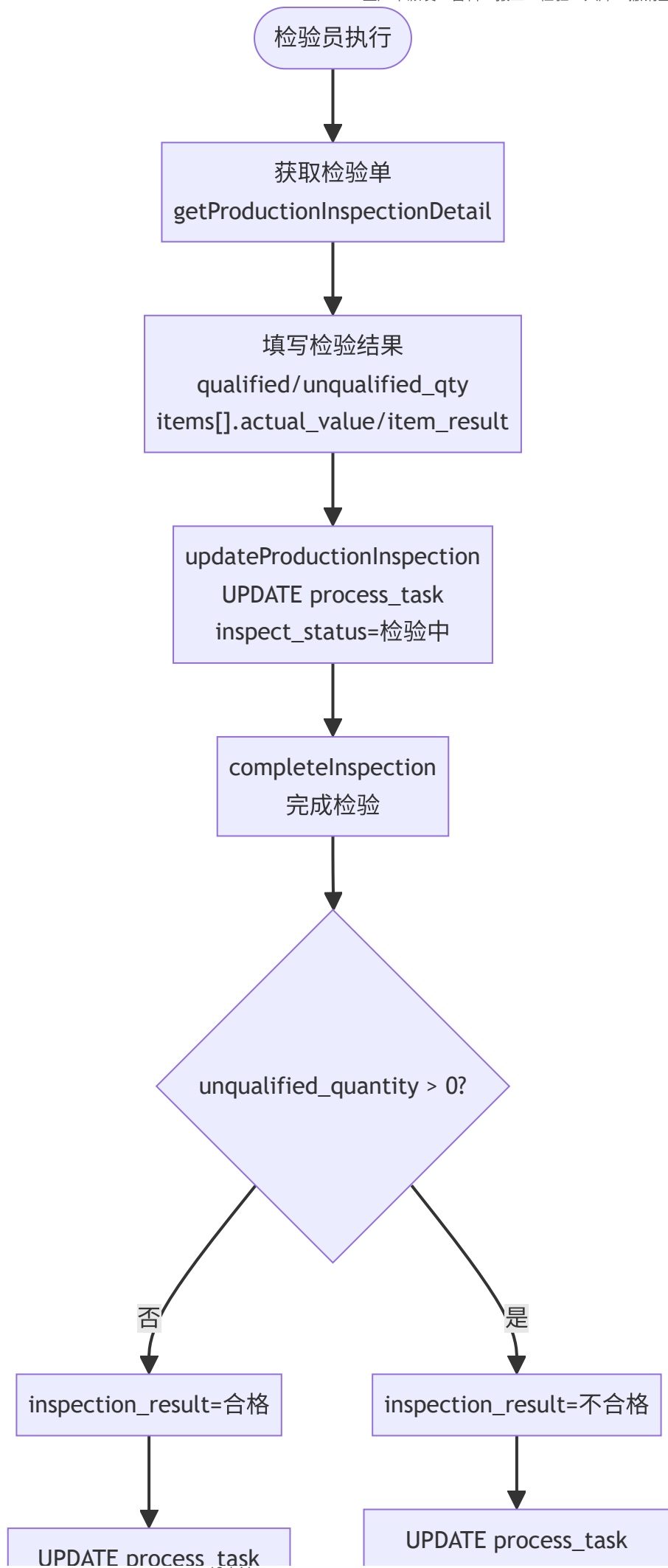
5.1 检验触发与创建

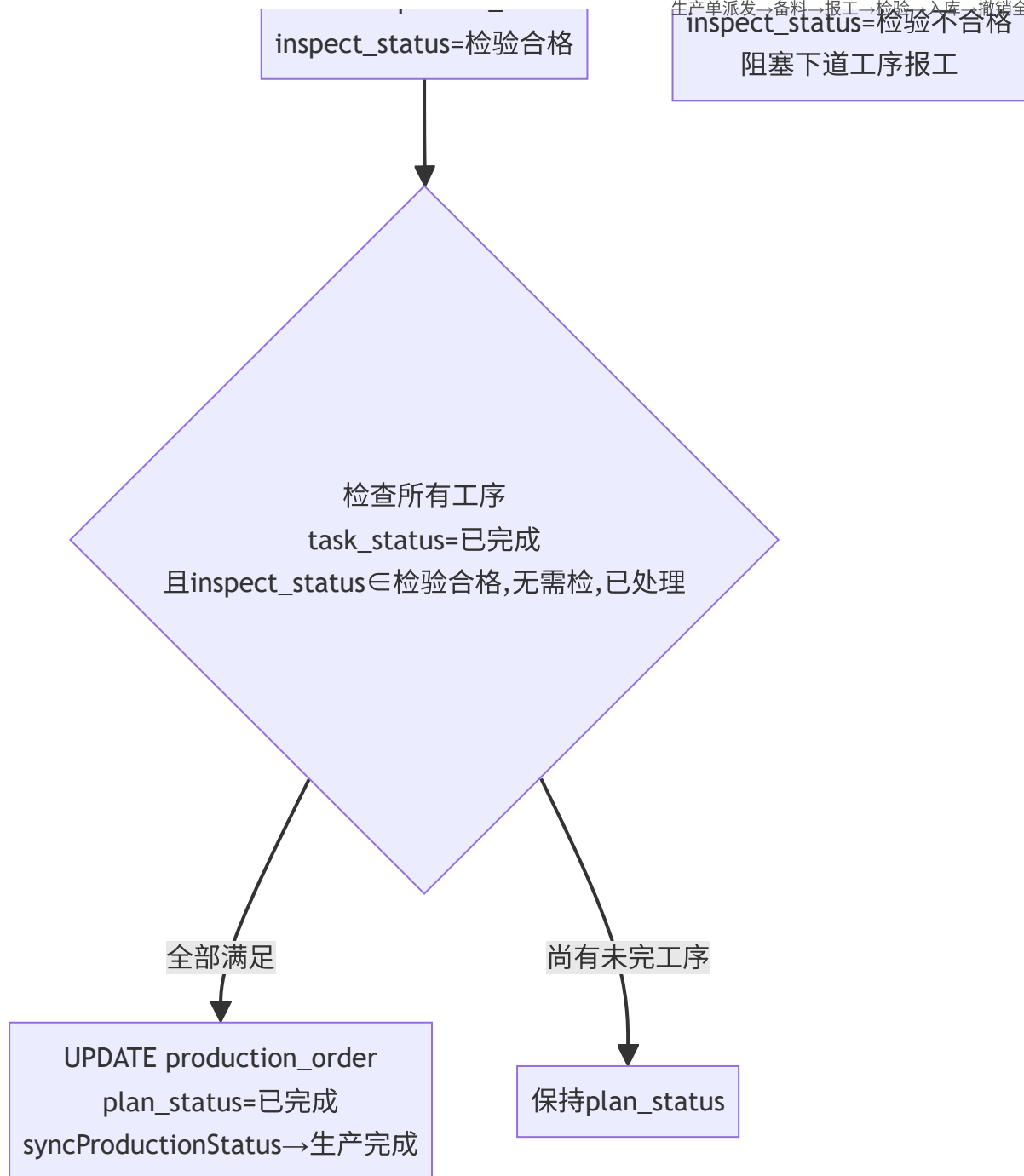




```
UPDATE process_task  
inspect_status=待检验
```

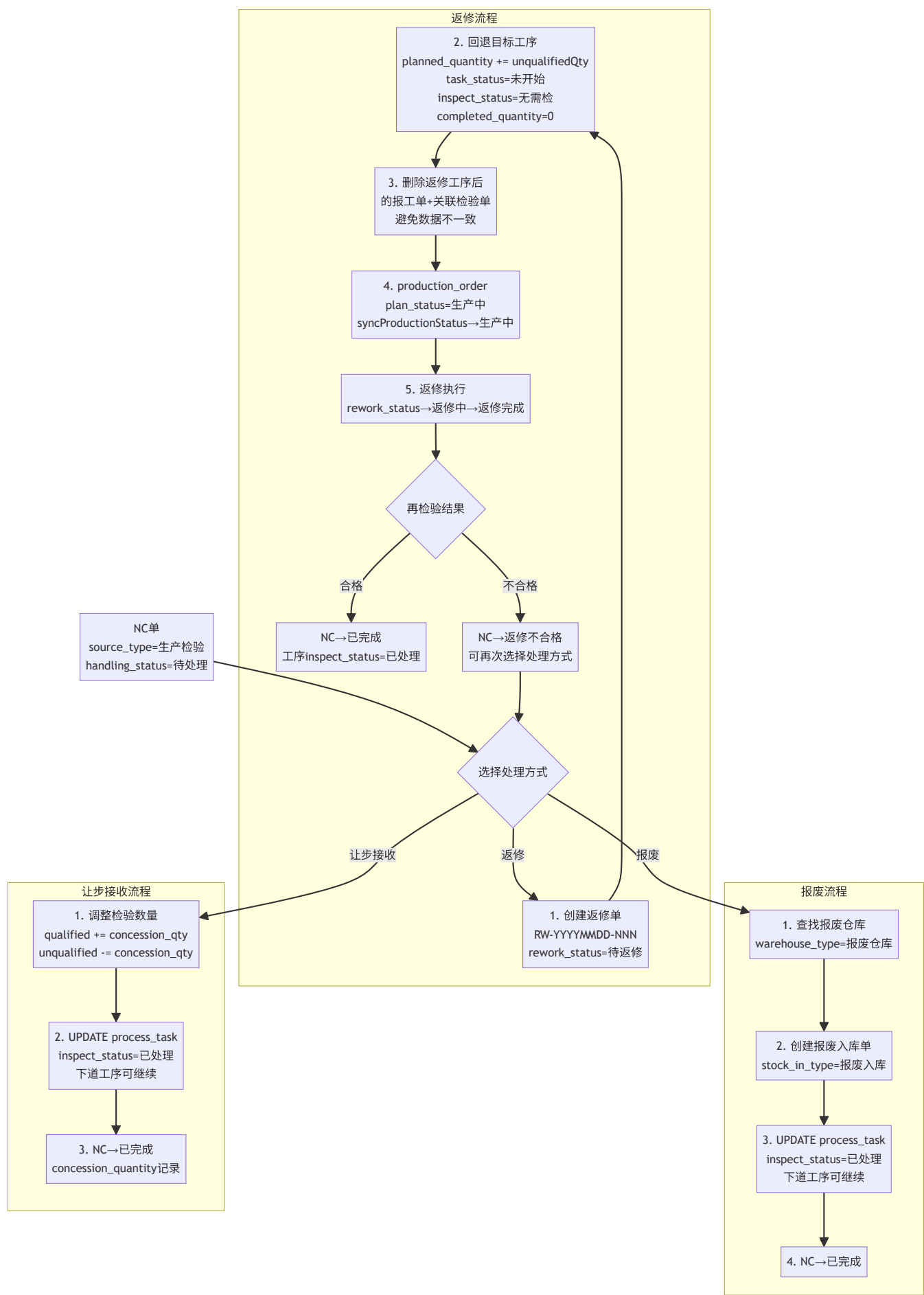
5.2 检验执行与结果回写





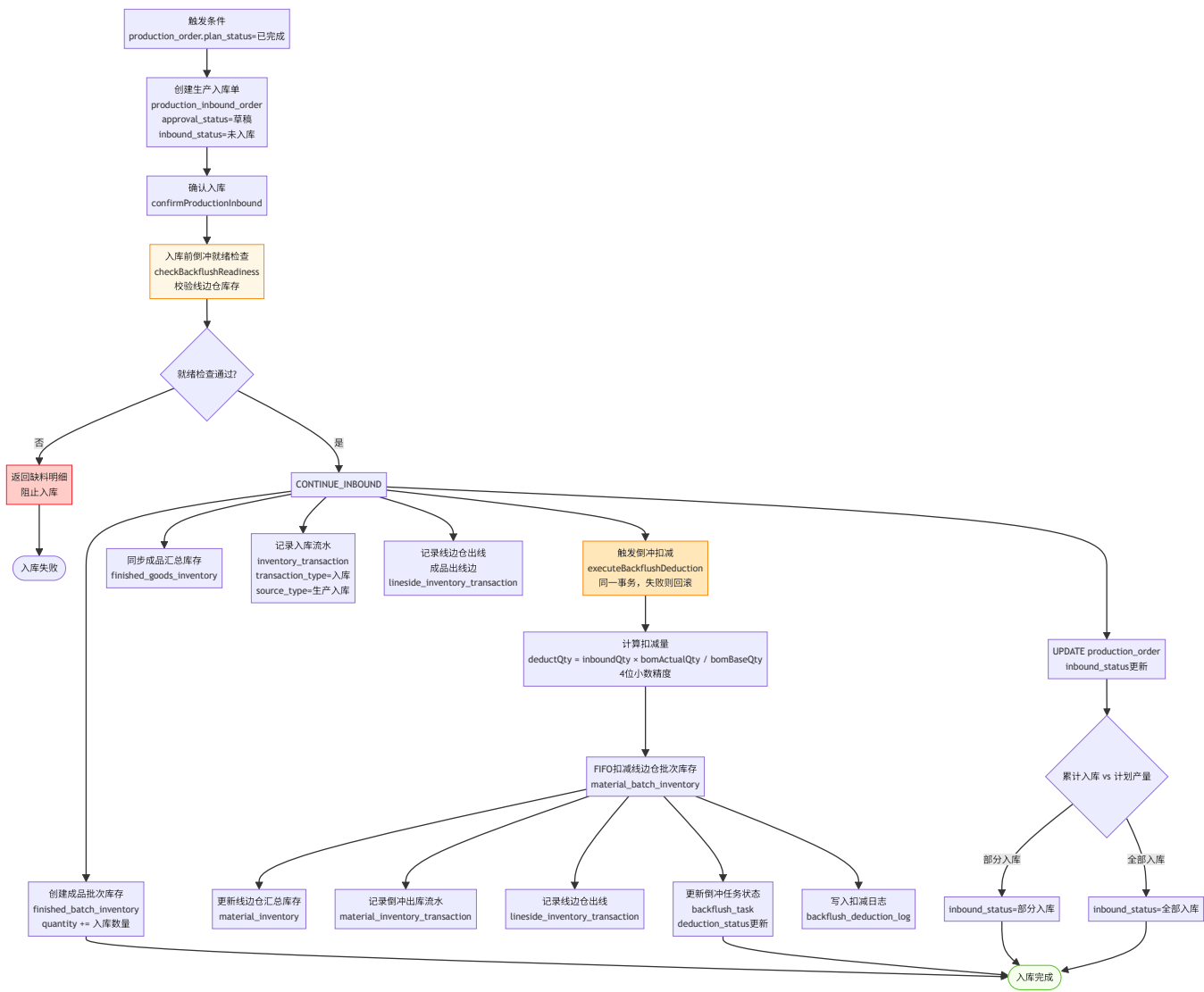
生产单完成增强条件：从"所有工序 task_status=已完成"增强为"所有工序 task_status=已完成 且 inspect_status∈(检验合格,无需检,已处理)"。

六、生产检验不合格品处理



处理方式	生产流程影响	系统操作
返修	目标工序回退到"未开始"; 生产单从"已完成"→"生产中"; 销售订单回退; 删除返修工序后的报工和检验单	UPDATE process_task: task_status=未开始, inspect_status=无需检, completed_quantity=0 UPDATE production_order: plan_status=生产中 DELETE 返修工序后的报工单+检验单
报废	不合格品报废入库, 工序标记已处理, 下道工序可继续	创建stock_in_type=报废入库 UPDATE process_task: inspect_status=已处理
让步接收	不合格品按合格品接收, 工序标记已处理, 下道工序可继续	UPDATE production_inspection: qualified/unqualified调整 UPDATE process_task: inspect_status=已处理

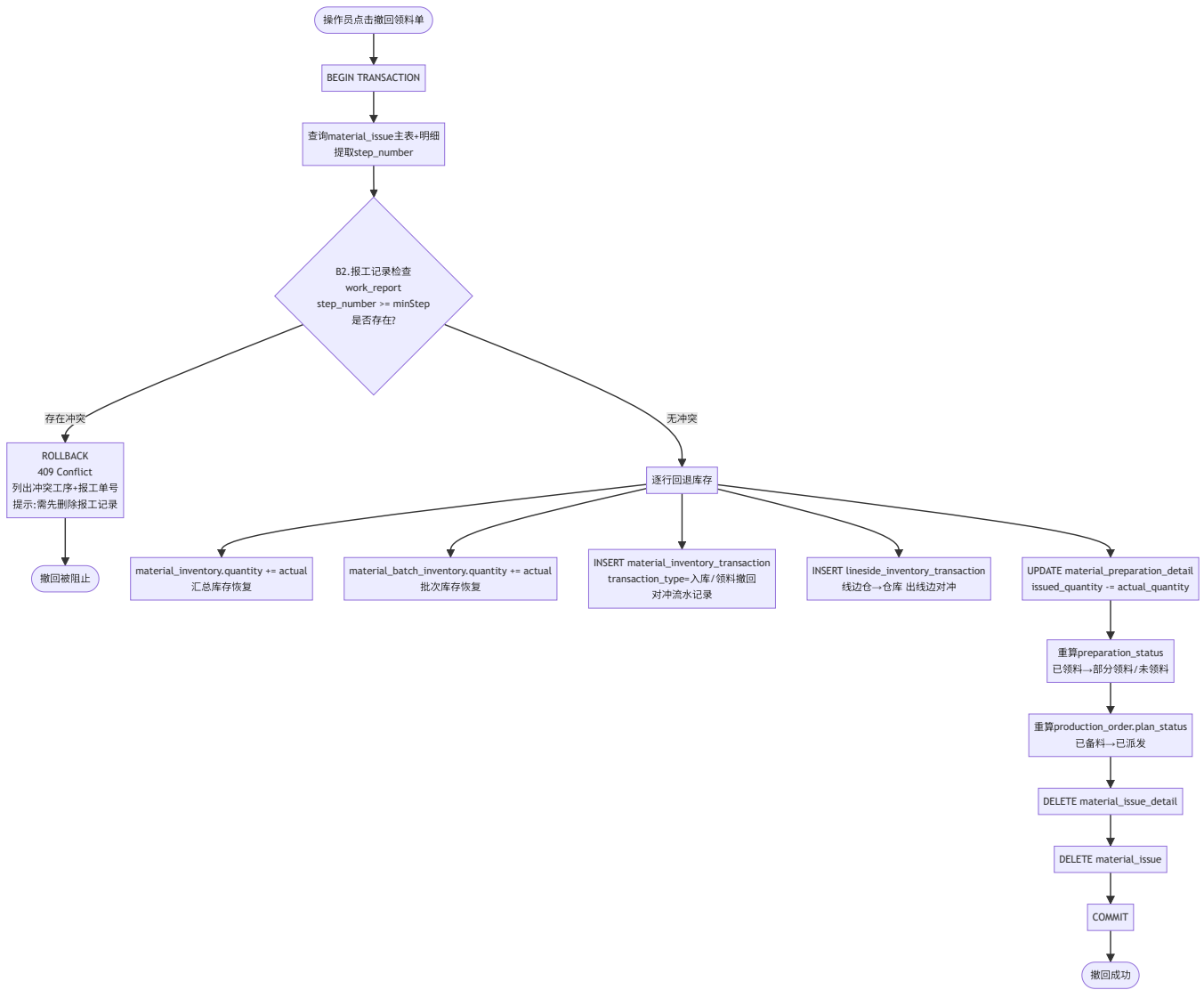
七、生产入库流程



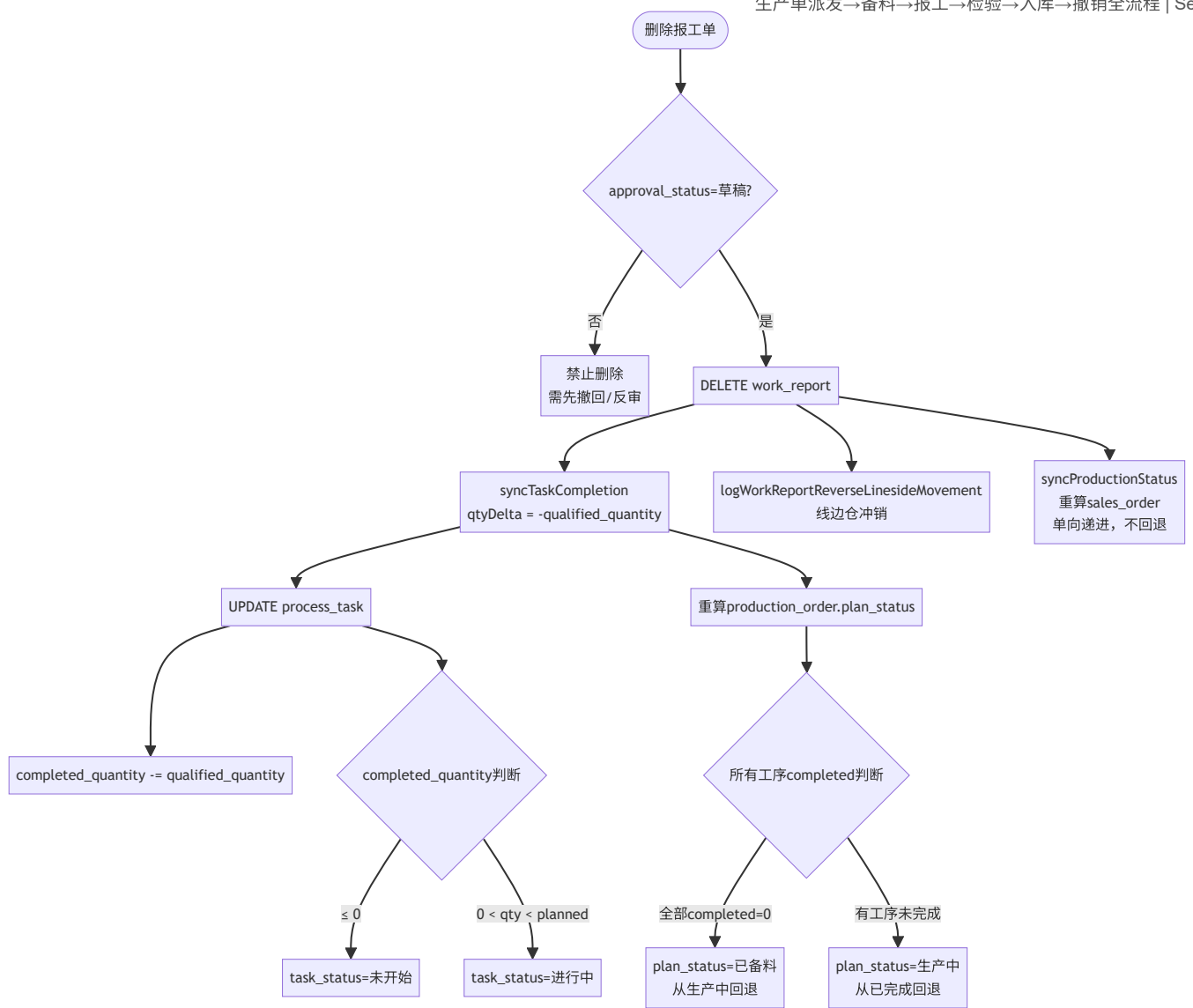
入库说明：生产完工后可多次分批入库。inbound_status 独立于 plan_status 流转：未入库→部分入库→全部入库。入库倒冲扣减与成品入库在同一个事务中原子完成，齐套检查不通过或倒冲扣减失败会阻止入库并回滚整个事务，保证账务平衡。

八、撤销操作详细流程

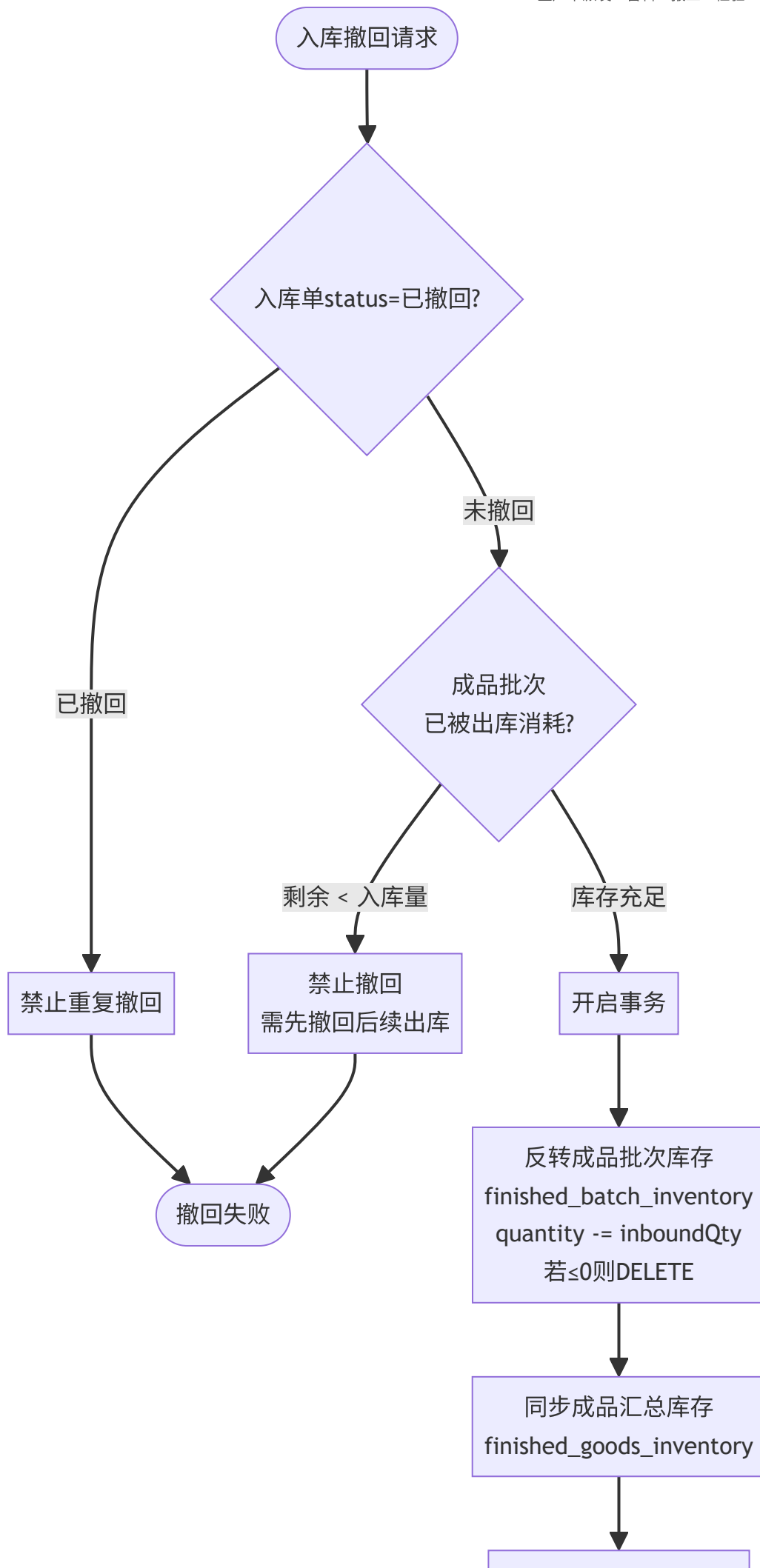
8.1 领料撤回 (DELETE material_issue)



8.2 报工删除 (DELETE work_report)



8.3 生产入库撤回 (rollbackProductionInbound)



标记成品库存流水作废

inventory_transaction

status=作废

void_operator/date

回退生产单入库数量和状态

production_order

inbound_quantity -= rollbackQty

inbound_status重算

全部入库→部分入库→未入库

反转倒冲扣减

按backflush_deduction_log

逐条回退

物料批次加回

material_batch_inventory

quantity += deductQty

物料汇总库存加回

material_inventory

标记物料流水作废

material_inventory_transaction

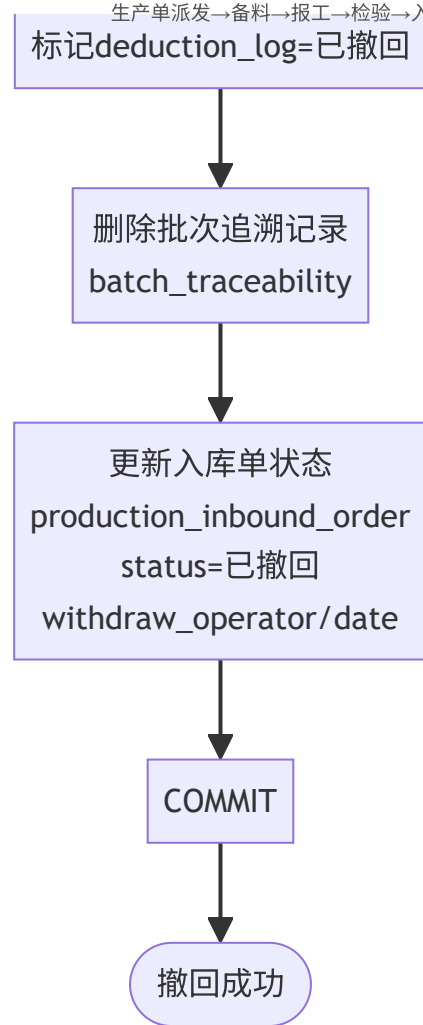
status=作废

回退倒冲任务状态

backflush_task

deduction_status回退

已完成→部分扣减→待扣减



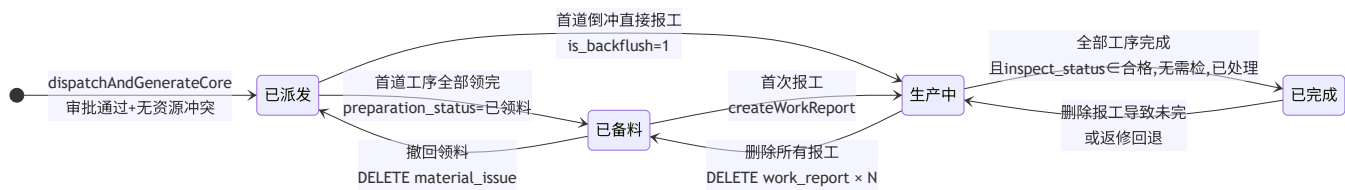
入库撤回级联影响：入库撤回是最复杂的撤销操作，需要同时反转：

- ① 成品库存（批次+汇总）
- ② 成品入库流水（标记作废）
- ③ 生产单入库数量和状态
- ④ 倒冲扣减（物料批次+汇总+流水+倒冲任务状态+扣减日志）
- ⑤ 批次追溯记录删除

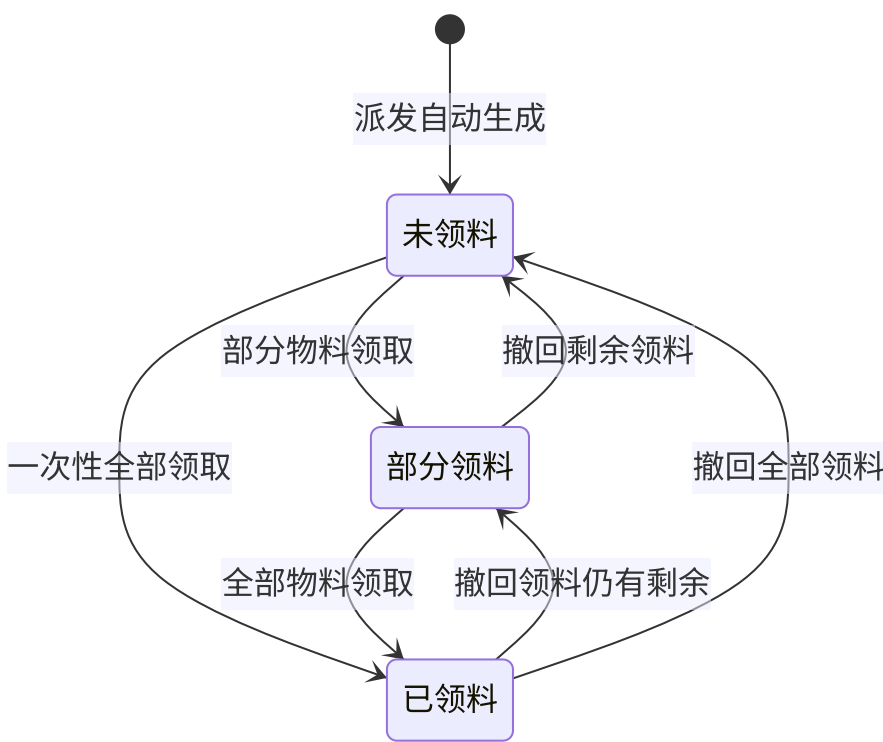
所有操作在同一个事务中原子完成，保证账务平衡。

九、五维度状态流转汇总

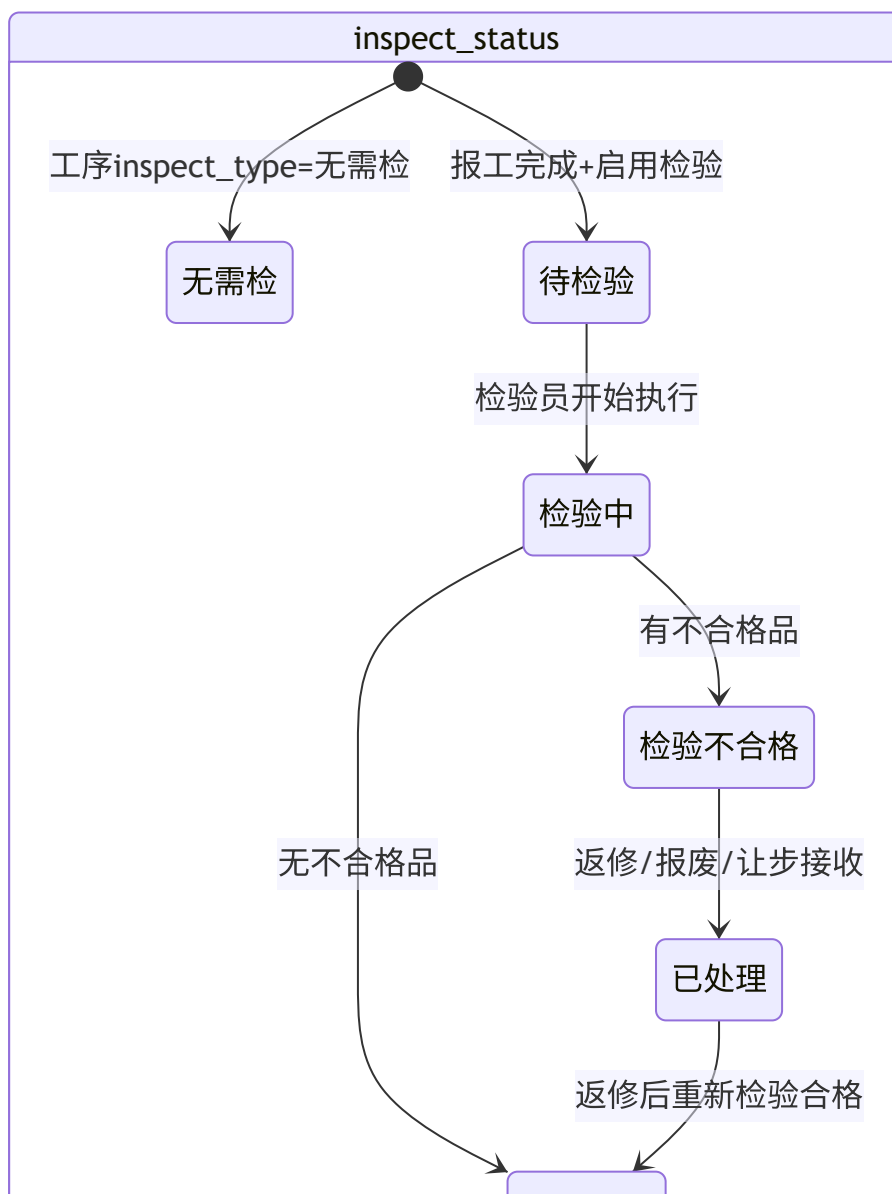
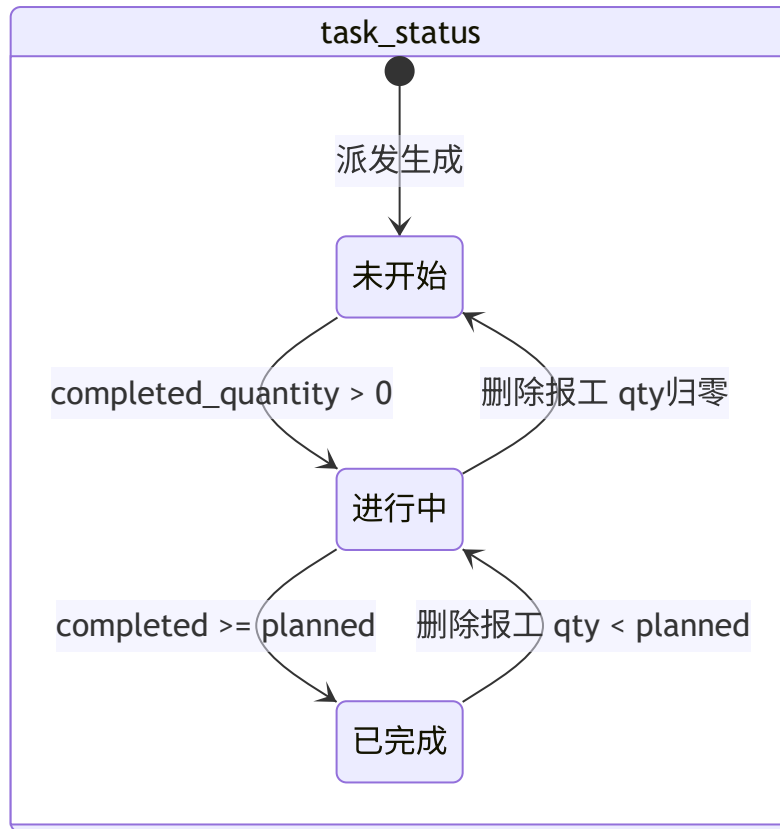
9.1 production_order.plan_status 状态机



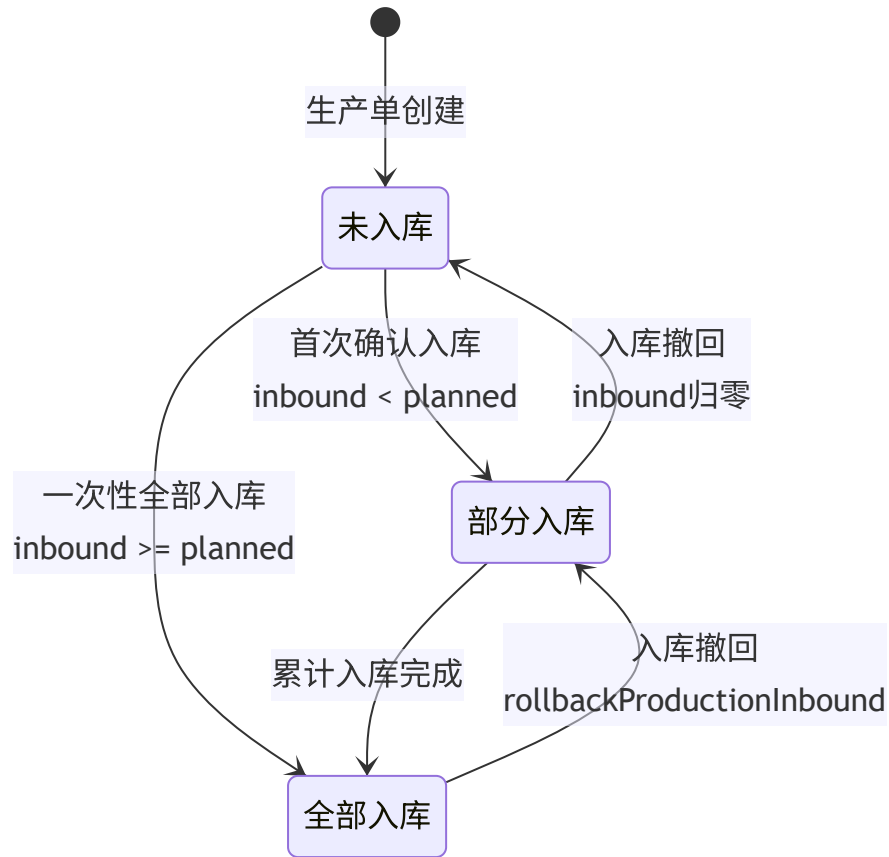
9.2 material_preparation.preparation_status 状态机



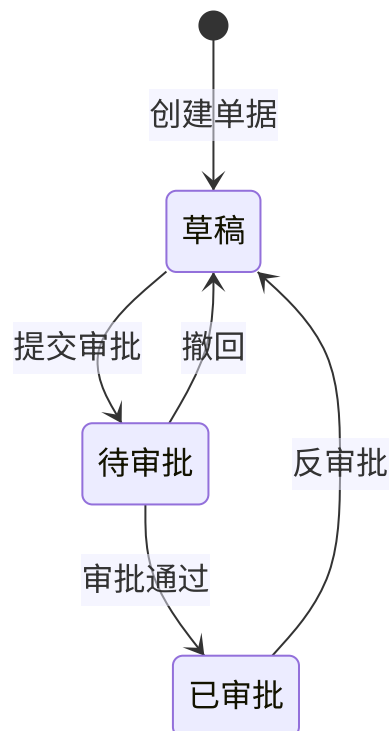
9.3 process_task 双状态模型



9.4 production_order.inbound_status 状态机



9.5 通用审批状态机



十、状态变化矩阵

10.1 plan_status 全状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	前置条件	级联影响	可逆性
未开始	已派发	dispatchAndGenerateCore	approval_status=已审批 +无资源冲突	生成工序任务+备料单 +委外申请 syncProductionStatus→计划中	不可逆
已派发	已备料	领料完成回调	首道工序全部领完	syncProductionStatus→待生产	可逆 (撤回领料)
已备料	已派发	DELETE material_issue	撤回后首道工序不再全部领完	库存恢复+对冲流水	可再领料
已派发	生产中	createWorkReport	首道倒冲直接报工	syncProductionStatus→生产中	可逆 (删除报工)
已备料	生产中	createWorkReport	任意工序首次报工	syncProductionStatus→生产中	可逆 (删除报工)
生产中	已备料	DELETE work_report × N	删除全部报工后 completed归零	process_task回退	可再报工
生产中	已完成	createWorkReport	所有工序 completed>=planned 且inspect_status∈合格, 无需检,已处理	syncProductionStatus→生产完成 触发入库流程	可逆 (删除报工)
已完成	生产中	DELETE work_report	删除报工导致有工序未完成	process_task回退	可再报工
已完成	生产中	返修回退	返修指定工序回退	目标工序 planned_quantity回加 删除后续报工+检验单 syncProductionStatus→生产中	可再报工

10.2 preparation_status 全状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
未领料	部分领料	领料出库	部分物料领取(issued < required)
未领料	已领料	领料出库	全部物料一次领完
部分领料	已领料	领料出库	剩余物料领完
已领料	部分领料	DELETE material_issue	撤回部分领料(仍有剩余)
已领料	未领料	DELETE material_issue	撤回全部领料(issued=0)
部分领料	未领料	DELETE material_issue	撤回剩余领料(issued=0)

10.3 process_task.task_status 状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
未开始	进行中	createWorkReport	completed_quantity > 0
进行中	已完成	createWorkReport	completed >= planned
进行中	未开始	DELETE work_report	completed归零
已完成	进行中	DELETE work_report	completed回退且 < planned

10.4 process_task.inspect_status 状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
无需检	待检验	报工完成+启用检验	inspect_type=专检/自检
待检验	检验中	updateProductionInspection	检验员开始填写
检验中	检验合格	completeInspection	unqualified_quantity=0
检验中	检验不合格	completeInspection	unqualified_quantity > 0
检验不合格	已处理	不合格品处理	返修/报废/让步接收
已处理	检验合格	返修后重新检验	返修完成+再检验合格
已完成→未开始	无需检	返修回退	返修指定工序回退

10.5 inbound_status 状态变化矩阵

当前状态	目标状态	触发操作	条件
未入库	部分入库	confirmProductionInbound	inbound < planned

未入库	全部入库	confirmProductionInbound	inbound >= planned
部分入库	全部入库	confirmProductionInbound	累计inbound >= planned
全部入库	部分入库	rollbackProductionInbound	撤回后仍有部分入库
部分入库	未入库	rollbackProductionInbound	撤回后inbound归零

十一、撤销操作级联影响汇总

11.1 领料撤回数据影响

序号	表名	操作	字段变更	说明
1	material_inventory	UPDATE	quantity + 领料量	汇总库存恢复
2	material_batch_inventory	UPDATE	quantity + 领料量	批次库存恢复
3	material_inventory_transaction	INSERT	transaction_type=入库/领料撤回	对冲流水记录
4	material_preparation_detail	UPDATE	issued_quantity -= 领料量	回退已领数量
5	material_preparation	UPDATE	preparation_status重算	已领料→部分/未领料
6	production_order	UPDATE	plan_status重算	已备料→已派发(条件触发)
7	lineside_inventory_transaction	INSERT	出线边对冲	线边仓回退仓库
8	material_issue_detail	DELETE	—	删除领料明细
9	material_issue	DELETE	—	删除领料单主表

11.2 报工删除数据影响

序号	表名	操作	字段变更
1	work_report	DELETE	删除报工单
2	process_task	UPDATE	completed_quantity -= qualified task_status重算
3	production_order	UPDATE	plan_status重算
4	lineside_inventory_transaction	INSERT	冲销线边仓流转
5	sales_order_detail	UPDATE	production_status（单向递进，不回退）

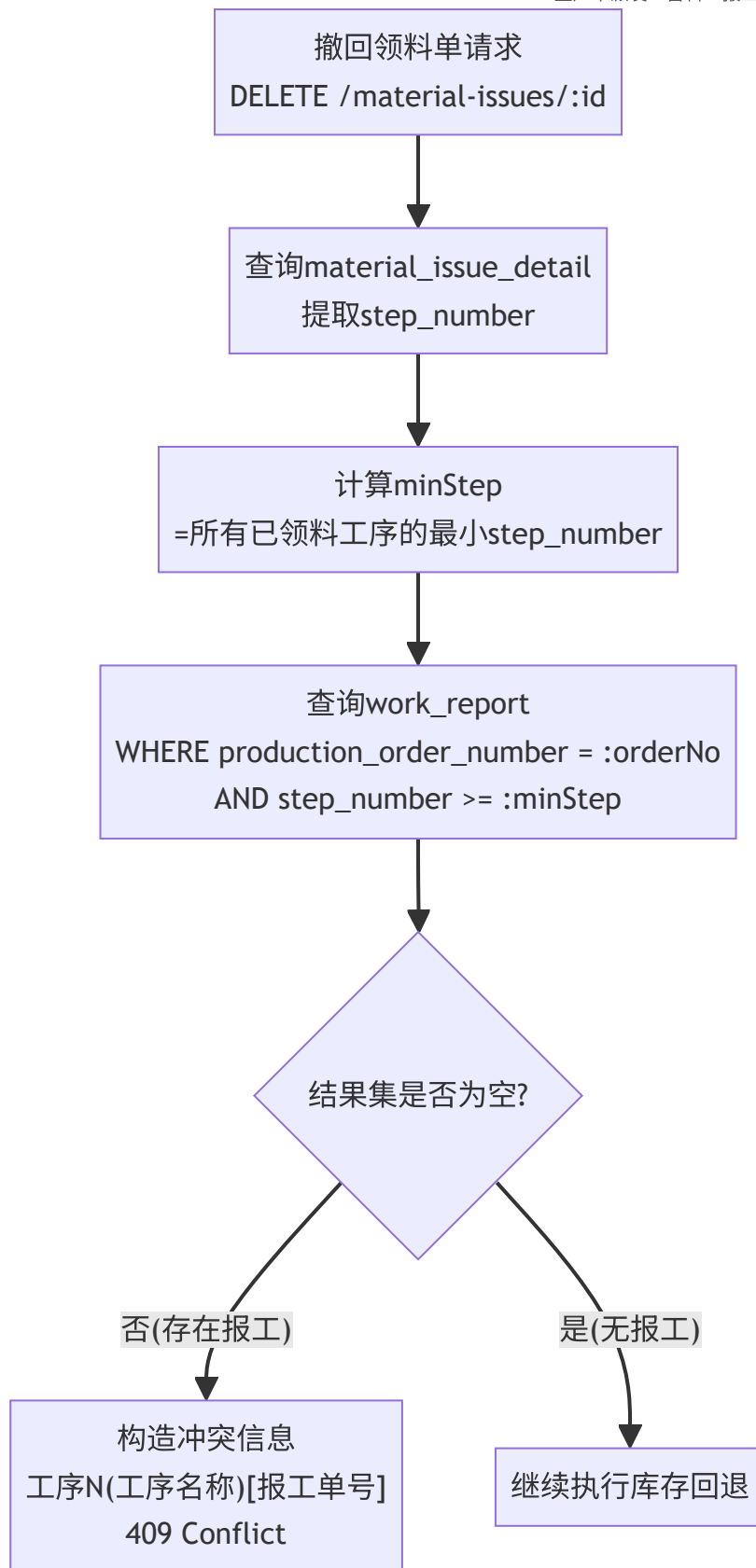
11.3 生产入库撤回数据影响

序号	表名	操作	字段变更	说明
1	finished_batch_inventory	UPDATE/DELETE	quantity -= inboundQty	成品批次库存反转

2	finished_goods_inventory	UPDATE	同步汇总	成品汇总库存 反转
3	inventory_transaction	UPDATE	status=作 废,void_operator/date	成品入库流水 作废
4	production_order	UPDATE	inbound_quantity -= rollbackQty inbound_status重算	生产单入库回 退
5	material_batch_inventory	UPDATE	quantity += deductQty	倒冲物料批次 加回
6	material_inventory	UPDATE	quantity += deductQty	倒冲物料汇总 加回
7	material_inventory_transaction	UPDATE	status=作废	倒冲出库流水 作废
8	backflush_task	UPDATE	deduction_status回退 deducted_quantity -= deductQty	倒冲任务状态 回退
9	backflush_deduction_log	UPDATE	status=已撤回	扣减日志标记 撤回
10	batch_traceability	DELETE	—	删除批次追溯 记录
11	production_inbound_order	UPDATE	status=已撤回 withdraw_operator/date	入库单标记已 撤回

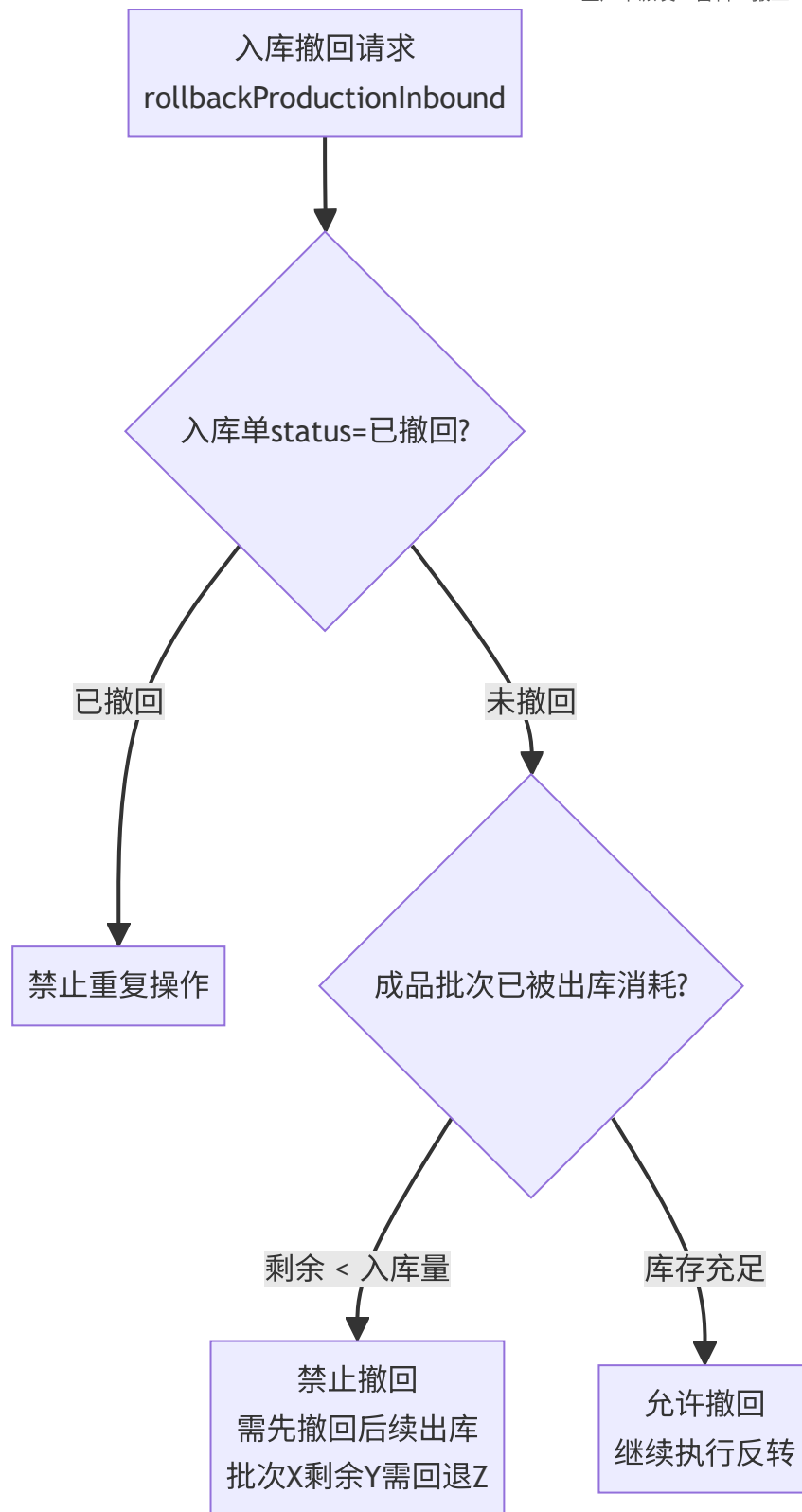
十二、撤销互锁机制

12.1 领料撤回 vs 报工记录互锁

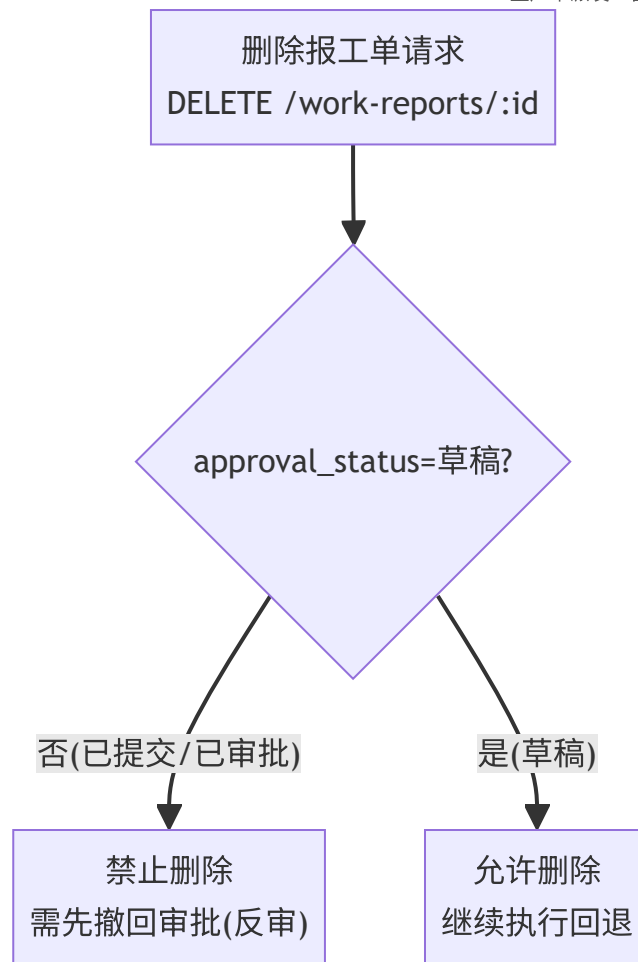


互锁原则：工序间存在严格前后依赖。如果领料工序或其后道工序已报工，说明物料已被消耗，此时撤回领料会导致库存与在制品不一致，必须先行删除报工记录。

12.2 生产入库撤回安全检查



12.3 报工删除前置条件



十三、核心计算公式

13.1 备料需求量计算

需求量 = (计划生产数量 / BOM基础量) × BOM实际用量

$\text{required_quantity} = (\text{planned_quantity} / \text{bom_base_quantity}) \times \text{actual_quantity}$

$\text{adjusted_quantity} = \text{required_quantity}$ (初始等于需求量)

13.2 倒冲扣减量计算

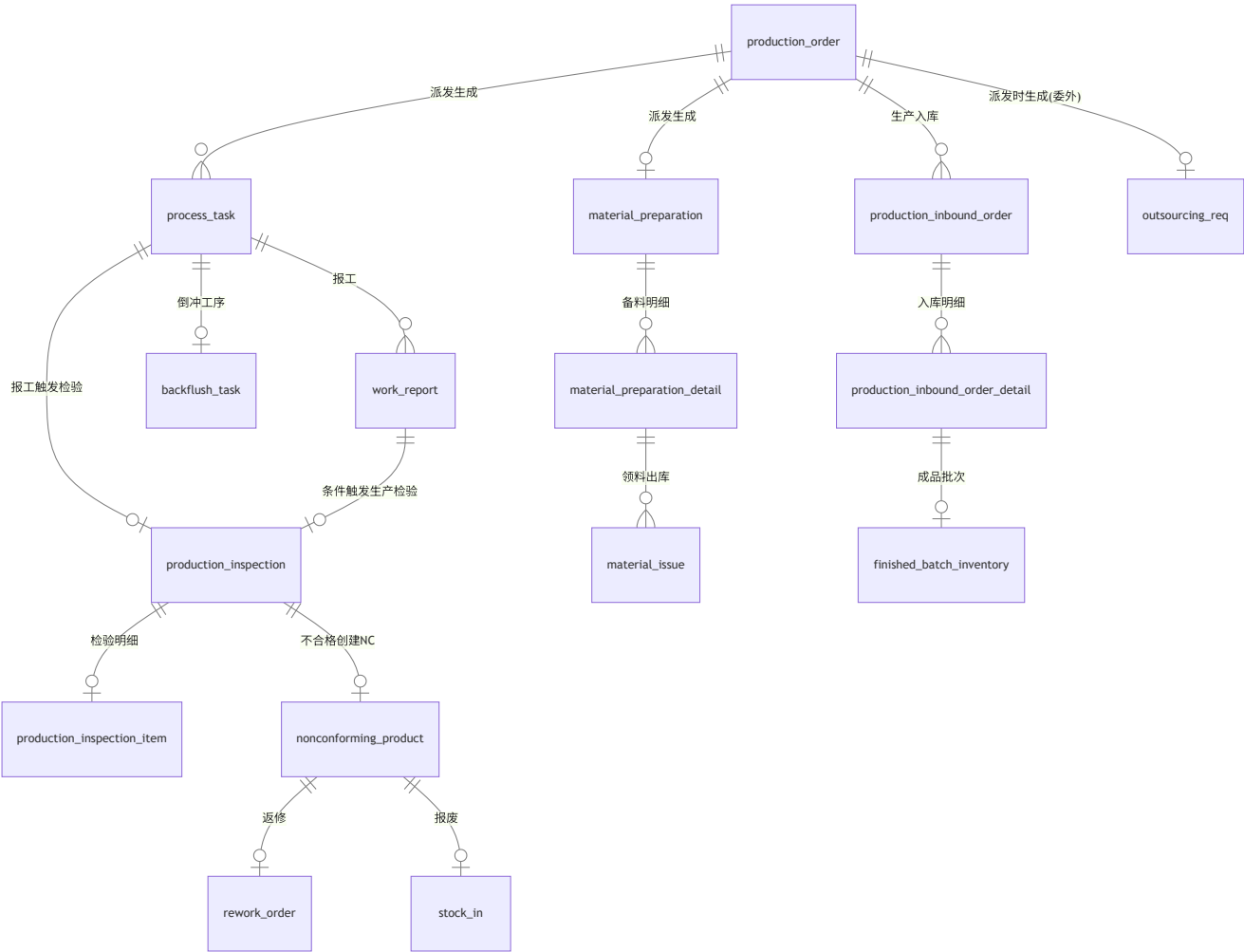
本次扣减量 = 入库数量 × (BOM单耗 / BOM基础量)

$\text{deductQty} = \text{inboundQuantity} \times (\text{bomActualQuantity} / \text{bomBaseQuantity})$

精度: $\text{Math.round}(\text{value} \times 10000) / 10000$ (4位小数)

封顶: $\text{deductQty} \leq \text{required} - \text{alreadyDeducted}$ (不超过剩余量)

十四、核心数据实体关系



十五、端到端时序图

